

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего
образования «Национальный исследовательский университет ИТМО»

Факультет Программной инженерии и Компьютерной техники

Лабораторная работа №3
Вариант 31066

Выполнила:

Косогова Мария Александровна

Группа: Р3106

Проверил:

Вербовой Александр

Александрович,

Преподаватель практики.

Санкт-Петербург 2025

Содержание

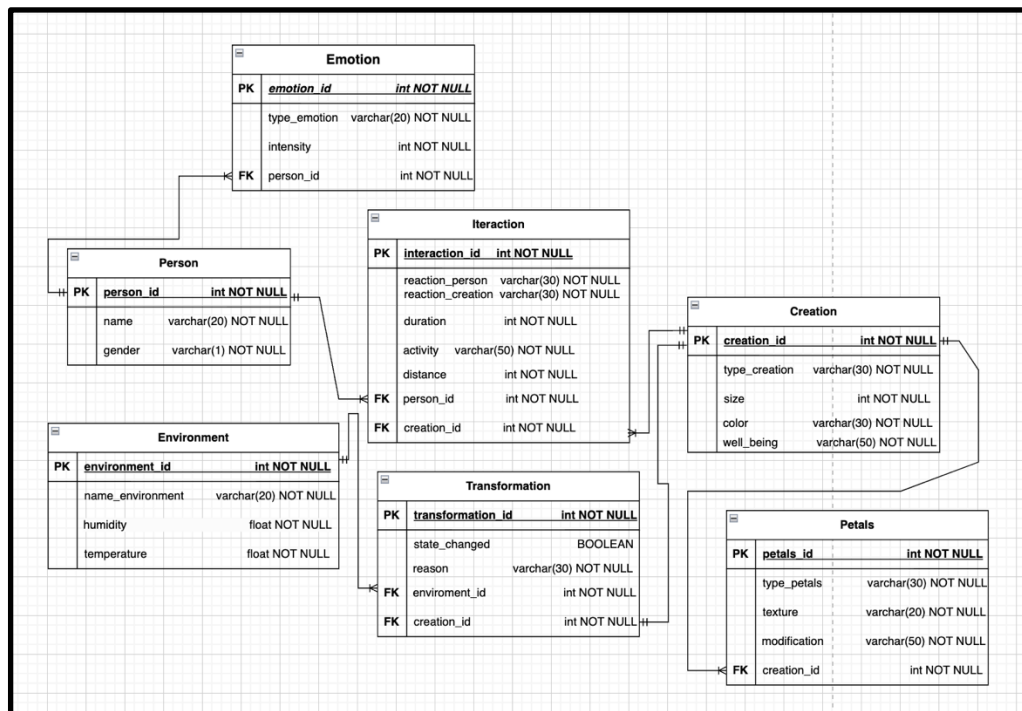
ЗАДАНИЕ	3
ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ ВЫПОЛНЕНИЯ	4
1. ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ЗАВИСИМОСТИ ДЛЯ ОТНОШЕНИЙ.....	4
2. НОРМАЛЬНЫЕ ФОРМЫ.....	5
3. НОВАЯ СХЕМА НА ОСНОВЕ NF	6
4. ИЗМЕНЕНИЯ В ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЗАВИСИМОСТЯХ.....	6
5. BCNF.....	7
6. ДЕНОРМАЛИЗАЦИЯ.....	7
7. ТРИГГЕР И СВЯЗАННАЯ С НИМ ФУНКЦИЯ.....	8
ВЫВОД.....	10

Задание

Для отношений, полученных при построении предметной области из лабораторной работы №1, выполните следующие действия:

- Опишите функциональные зависимости для отношений полученной схемы (минимальное множество);
- Приведите отношения в 3NF (как минимум). Постройте схему на основе 3NF (как минимум).
- Опишите изменения в функциональных зависимостях, произошедшие после преобразования в 3NF (как минимум). Постройте схему на основе 3NF;
- Преобразуйте отношения в BCNF. Докажите, что полученные отношения представлены в BCNF. Если ваша схема находится уже в BCNF, докажите это;
- Какие денормализации будут полезны для вашей схемы? Приведите подробное описание.

Придумайте триггер и связанную с ним функцию, относящиеся к вашей предметной области, согласуйте их с преподавателем и реализуйте на языке PL/pgSQL.



Основные этапы выполнения

1. Функциональные зависимости для отношений

Emotion: $id \rightarrow (type_emotion, intensity, person_id)$

Person: $id \rightarrow (name, gender)$

Environment: $id \rightarrow (name_environment, humidity, temperature),$
 $(temperature \rightarrow humidity)$

Interaction: $id \rightarrow (reaction_creation, reaction_person, duration, activity,$
 $distance, person_id, creation_id), (activity \rightarrow duration, distance,$
 $reaction_creation, reaction_person)$

Transformation: $id \rightarrow (state_changed, reason, environment_id, creation_id)$

Creation: $id \rightarrow (type_creation, size, color, well_being),$
 $(type_creation \rightarrow color, size)$

Petals: $id \rightarrow (type_petals, texture, modification, creation_id)$
 $(type_petals \rightarrow texture)$

2. Нормальные формы

- **1NF:** Отношение находится в 1NF, если все его атрибуты содержат только атомарные значения и отсутствуют повторяющиеся группы. Мои отношения удовлетворяют 1NF, так как все атрибуты атомарны, нет повторяющихся групп.
- **2NF:** Отношение находится в 2NF, если оно находится в 1NF и все его неключевые атрибуты полностью функционально зависят от первичного ключа. Мои отношения удовлетворяют 2NF, так как все неключевые атрибуты полностью функционально зависят от первичных ключей.
- **3NF:** Отношение находится в 3NF, если оно находится во 2NF и не содержит транзитивных зависимостей. Мои отношения не удовлетворяют 3NF, так как некоторые неключевые атрибуты зависят не только от первичных ключей, присутствуют транзитивные зависимости.

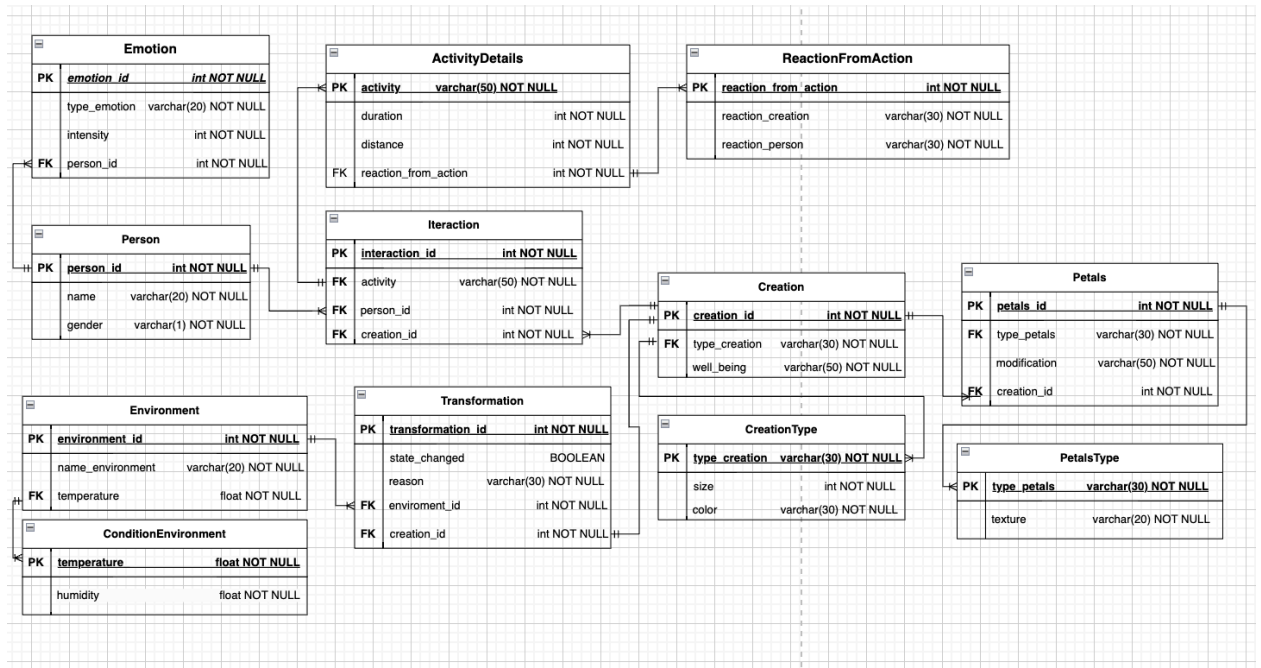
Petals: $id \rightarrow (type_petals, texture, modification, creation_id)$
 $(type_petals \rightarrow texture)$

Creation: $id \rightarrow (type_creation, size, color, well_being),$
 $(type_creation \rightarrow color, size)$

Interaction: $id \rightarrow (reaction_creation, duration, activity, distance, person_id,$
 $creation_id), (activity \rightarrow duration, distance, reaction_creation),$
 $(reaction_creation \rightarrow reaction_person)$

Environment: $id \rightarrow (name_environment, humidity, temperature),$
 $(temperature \rightarrow humidity)$

3. Новая схема на основе NF



4. Изменения в функциональных зависимостях

Emotion: $id \rightarrow (type_emotion, intensity, person_id)$

Person: $id \rightarrow (name, gender)$

Environment: $id \rightarrow (name_environment, temperature)$

ConditionEnvironment: $temperature \rightarrow humidity$

Transformation: $id \rightarrow (state_changed, reason, environment_id, creation_id)$

Creation: $id \rightarrow (type_creation, well_being)$

CreationType: $type_creation \rightarrow (color, size)$

Petals: $id \rightarrow (type_petals, modification, creation_id)$

PetalsType: $type_petals \rightarrow texture$

Interaction: $id \rightarrow (activity, person_id, creation_id)$

ActivityDetails: $activity \rightarrow (duration, distance, reaction_from_action)$

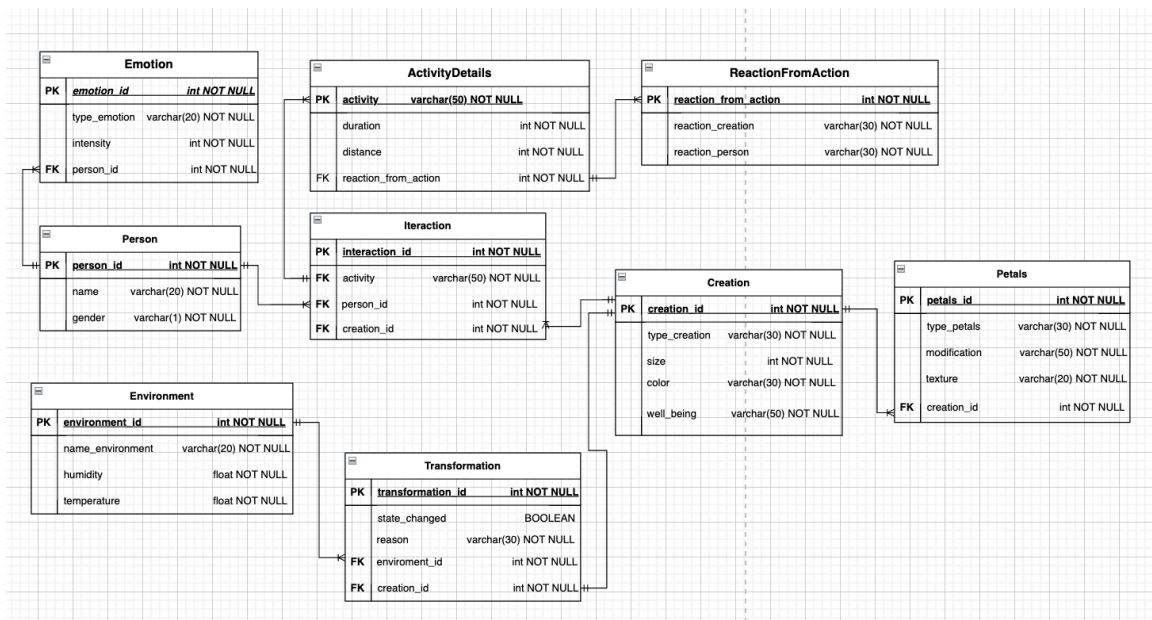
ReactionFromAction: $reaction_from_action \rightarrow (reaction_creation, reaction_person)$

5. BCNF

- Отношение находится в BCNF, если для каждой функциональной зависимости $X \rightarrow Y$, X является суперключом (первичным ключом). Мои отношения находятся в BCNF, так как для каждой функциональной зависимости $X \rightarrow Y$, X является суперключом (первичным ключом).

6. Денормализация

- Объединение связанных таблиц:** в некоторых случаях, объединение таблиц может уменьшить количество операций JOIN и ускорить обработку запросов. Например, можно рассмотреть объединение таблиц Petals и PetalsType, так для получения информации о лепестках и их типе требуется JOIN. Также можно рассмотреть объединение таблиц Creation и CreationType, аналогичная ситуация. Еще можно объединить Environment и ConditionEnvironment. НО нарушается 3NF, так как поле texture зависит от type_petals, $\text{petals_id} \rightarrow \text{type_petals} \rightarrow \text{texture}$, с Creation и Environment аналогичная ситуация.



Emotion: $\text{id} \rightarrow (\text{type_emotion}, \text{intensity}, \text{person_id})$

Person: $\text{id} \rightarrow (\text{name}, \text{gender})$

Environment: $\text{id} \rightarrow (\text{name_environment}, \text{temperature})$
($\text{temperature} \rightarrow \text{humidity}$)

Transformation: $\text{id} \rightarrow (\text{state_changed}, \text{reason}, \text{environment_id}, \text{creation_id})$

Creation: $\text{id} \rightarrow (\text{type_creation}, \text{well_being})$
 $\text{type_creation} \rightarrow (\text{color}, \text{size})$

Petals: $\text{id} \rightarrow (\text{type_petals}, \text{modification}, \text{creation_id})$
($\text{type_petals} \rightarrow \text{texture}$)

Interaction: $\text{id} \rightarrow (\text{activity}, \text{person_id}, \text{creation_id})$

ActivityDetails: activity → (duration, distance, reaction_from_action)

ReactionFromAction: reaction_from_action → (reaction_creation, reaction_person)

7. Триггер и связанная с ним функция

Триггер при изменении температуры в окружающей среде, у человека (людей), которые находятся в этой окружающей среде, меняется эмоция и ее интенсивность.

– создаем функцию

```
CREATE OR REPLACE FUNCTION update_emotion_on_temp()
```

```
--будем использовать ее в триггере
```

```
RETURNS TRIGGER AS $$
```

```
--начало
```

```
BEGIN
```

```
IF NEW.temperature < -50 THEN
```

```
UPDATE emotion
```

```
SET type_emotion = 'Депрессия', intensity = 10
```

```
FROM interaction i
```

```
JOIN transformation t ON i.creation_id = t.creation_id
```

```
WHERE t.environment_id = NEW.environment_id
```

```
AND emotion.person_id = i.person_id;
```

```
ELSIF NEW.temperature > -50 AND NEW.temperature <= -10 THEN
```

```
UPDATE emotion
```

```
SET type_emotion = 'Уныние', intensity = 8
```

```
FROM interaction i
```

```
JOIN transformation t ON i.creation_id = t.creation_id
```

```
WHERE t.environment_id = NEW.environment_id
```

```
AND emotion.person_id = i.person_id;
```

```
ELSIF NEW.temperature > -10 AND NEW.temperature <= 0 THEN
```

```
UPDATE emotion
```

```
SET type_emotion = 'Тоска', intensity = 6
```

```
FROM interaction i
```

```
JOIN transformation t ON i.creation_id = t.creation_id
```

```
WHERE t.environment_id = NEW.environment_id
```

```
AND emotion.person_id = i.person_id;
```

```
ELSIF NEW.temperature > 0 AND NEW.temperature <= 10.5 THEN
```

```
UPDATE emotion
```

```
SET type_emotion = 'Скука', intensity = 6
```

```
FROM interaction i
```

```
JOIN transformation t ON i.creation_id = t.creation_id
```

```
WHERE t.environment_id = NEW.environment_id
```

```
AND emotion.person_id = i.person_id;
```

```
ELSIF NEW.temperature > 10.5 AND NEW.temperature <= 25 THEN
```

```
UPDATE emotion
```

```
SET type_emotion = 'Восторг', intensity = 8
```

```
FROM interaction i
```

```

        JOIN transformation t ON i.creation_id = t.creation_id
        WHERE t.environment_id = NEW.environment_id
        AND emotion.person_id = i.person_id;

ELSIF NEW.temperature > 25 AND NEW.temperature <= 35 THEN
UPDATE emotion
SET type_emotion = 'Эйфория', intensity = 10
FROM interaction i
        JOIN transformation t ON i.creation_id = t.creation_id
        WHERE t.environment_id = NEW.environment_id
        AND emotion.person_id = i.person_id;

ELSIF NEW.temperature > 35 AND NEW.temperature <= 50 THEN
UPDATE emotion
SET type_emotion = 'Раздражительность', intensity = 9
FROM interaction i
        JOIN transformation t ON i.creation_id = t.creation_id
        WHERE t.environment_id = NEW.environment_id
        AND emotion.person_id = i.person_id;

ELSIF NEW.temperature > 50 THEN
UPDATE emotion
SET type_emotion = 'Беспокойство', intensity = 10
FROM interaction i
        JOIN transformation t ON i.creation_id = t.creation_id
        WHERE t.environment_id = NEW.environment_id
        AND emotion.person_id = i.person_id;
--закрваем блок if
END IF;
RETURN NEW;
END;
$$ LANGUAGE plpgsql;

CREATE TRIGGER trigger_change_emotion_temp
AFTER UPDATE OF temperature ON Environment
FOR EACH ROW
EXECUTE FUNCTION update_emotion_on_temp();

```

Вывод

Выполнение лабораторной работы по базам данных позволило мне более углубленно познакомиться с декларативным языком программирования SQL. Данная работа дала мне возможность применить полученные теоретические знания на практике, развить навыки работы с информацией. В процессе выполнения я научилась анализировать схему, нормализовывать и денормализовывать ее, а также научилась писать свои триггеры. Приобретённый опыт поможет мне при дальнейшем изучении предмета базы данных и языка SQL.